



MODULE 1. ARITHMETIC: Number Sets

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Conjuntos Numéricos

Conjuntos Numéricos

- Los conjuntos numéricos agrupan números con propiedades comunes.
- Permiten clasificar y resolver problemas matemáticos.
- Cada conjunto amplía al anterior.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Objetivo

Identificar los principales conjuntos numéricos y sus características.

Números Naturales ($\mathbb{N}$)

- Se utilizan para contar.
- No incluyen fracciones ni decimales.
- Dependiendo del contexto pueden incluir el cero.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Ejemplos

- 8 estudiantes
- 25 libros
- 100 computadoras

Números Enteros ($\mathbb{Z}$)

- Incluyen números positivos, negativos y el cero.
- Se utilizan para representar ganancias, pérdidas o temperaturas.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Ejemplos

- Temperatura: -8°C
- Piso 5 y sótano -2
- Saldo: -250

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

- Pueden expresarse como una fracción.
- Incluyen enteros, fracciones y decimales finitos o periódicos.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

Ejemplos

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{4}, \quad 0,75, \quad 0,3333\dots$$

Números Irracionales

- No pueden escribirse como una fracción exacta.
- Su expansión decimal es infinita y no periódica.

Ejemplos

$$\pi, \quad \sqrt{2}, \quad e$$

Importancia

Aparecen en geometría, física, ingeniería e informática.

Números Reales ($\mathbb{R}$)

- Incluyen todos los números racionales e irracionales.
- Se representan sobre la recta numérica.
- Son los números más utilizados en ciencias e ingeniería.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \{\text{irracionales}\}$$

Ejemplos

$$-5, \quad \frac{3}{4}, \quad 2,5, \quad \sqrt{5}, \quad \pi$$

Números Complejos ($\mathbb{C}$)

- Extienden a los números reales.
- Se expresan como:

$$a + bi$$

donde $i^2 = -1$.

Ejemplos

$$3 + 2i, \quad -4 + i, \quad 5$$

Se utilizan en electrónica, telecomunicaciones y procesamiento de señales.

Relación entre los conjuntos

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

- Todo número natural también es entero.
- Todo entero es racional.
- Todo racional pertenece a los reales.
- Todo real pertenece a los complejos.

Clasificación de números

Número	N	Z	Q	R	C
7	✓	✓	✓	✓	✓
-3		✓	✓	✓	✓
$\frac{4}{5}$			✓	✓	✓
$\sqrt{2}$				✓	✓
$2 + 3i$					✓

Actividad

Identifique a qué conjunto pertenece cada número.

Ejercicios

1. Clasifique los siguientes números:

$$-8, \frac{9}{5}, \sqrt{16}, \pi, -2 + 5i$$

2. Determine si las afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Todo entero es racional.
- Todo racional es natural.
- Todo número real es complejo.
- $\sqrt{3}$ es racional.

3. Dibuje el diagrama de inclusión de los conjuntos numéricos.

Números Enteros

¿Qué son los números enteros?

Definición

Los **números enteros** son aquellos que no tienen parte decimal o fraccionaria. Incluyen números negativos, el cero y números positivos.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Se representan mediante la letra

$\mathbb{Z}$

proveniente del alemán *Zahlen* (números).

Origen de los números enteros

Los números enteros surgieron por la necesidad de representar cantidades menores que cero.

Ejemplos:

- Temperaturas bajo cero.
- Deudas.
- Sótanos de un edificio.
- Alturas bajo el nivel del mar.
- Pérdidas económicas.

Idea clave

Los números naturales no son suficientes para representar estas situaciones.

Clasificación de los enteros

Los números enteros pueden clasificarse en tres grupos.

$$\mathbb{Z}^{-} \quad \{0\} \quad \mathbb{Z}^{+}$$

Grupo	Ejemplos
Negativos	$-9, -4, -1$
Cero	0
Positivos	$1, 5, 20$

Representación en la recta numérica

$\dots - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 \dots$

Observaciones:

- Los números aumentan hacia la derecha.
- Los negativos se encuentran a la izquierda del cero.
- El cero divide los números positivos y negativos.

Comparación de números enteros

Para comparar enteros utilizamos:

$$< \quad > \quad =$$

Ejemplos:

$$7 > 2$$

$$-3 > -8$$

$$-5 < 1$$

$$0 > -4$$

Regla

En la recta numérica, el número situado más a la derecha siempre es el mayor.

Valor absoluto

Definición

El valor absoluto de un número representa su distancia al cero.

$$|8| = 8$$

$$|-8| = 8$$

$$|0| = 0$$

Importante

El valor absoluto nunca es negativo.

Números opuestos

Dos números son opuestos cuando tienen igual valor absoluto y signos contrarios.

$$6 \longleftrightarrow -6$$

$$15 \longleftrightarrow -15$$

$$-20 \longleftrightarrow 20$$

Siempre se cumple:

$$a + (-a) = 0$$

Aplicaciones de los números enteros

Los números enteros aparecen frecuentemente en:

- Temperaturas.
- Estados de cuenta.
- Elevadores.
- Altitud respecto al nivel del mar.
- Marcadores deportivos.
- Inventarios.

Ejemplo

Una deuda de \$850 puede representarse mediante el entero

—850

Errores comunes

- Confundir el signo negativo con una operación de resta.
- Pensar que el cero es positivo o negativo.
- Creer que -10 es mayor que -2 .
- Olvidar que dos números opuestos tienen el mismo valor absoluto.

Recuerde

Entre más a la izquierda esté un número en la recta numérica, menor será su valor.

Sin utilizar una recta numérica, explique por qué

$$-18 > -25$$

y justifique su respuesta utilizando únicamente el concepto de orden en los números enteros.

Ejercicios

1. Ordene de menor a mayor:

5, -9, 2, 0, -4

2. Complete utilizando el símbolo adecuado ($<$, $>$ o $=$).

-12 ___ -8

15 ___ -15

$|-9|$ ___ $|-12|$

-25 ___ -30

Regla de los Signos y Operaciones con Enteros

¿Por qué necesitamos la regla de los signos?

Las operaciones con números enteros permiten modelar situaciones reales como:

- Ganancias y pérdidas.
- Temperaturas.
- Altitudes.
- Movimientos bancarios.
- Desplazamientos sobre una recta.

Objetivo

Aprender a efectuar correctamente operaciones con números enteros utilizando la regla de los signos.

Suma de números enteros

Caso 1. Signos iguales

$$(+8) + (+5) = 13$$

$$(-7) + (-4) = -11$$

Se suman los valores absolutos y se conserva el signo.

Caso 2. Signos diferentes

$$12 + (-5) = 7$$

$$-15 + 9 = -6$$

Se restan los valores absolutos y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto.

Resta de números enteros

Toda resta puede convertirse en una suma.

$$a - b = a + (-b)$$

Ejemplos:

$$8 - 12 = 8 + (-12) = -4$$

$$-7 - 5 = -7 + (-5) = -12$$

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15$$

Multiplicación de enteros

Signos	Resultado
$(+)(+)$	$+$
$(-)(-)$	$+$
$(+)(-)$	$-$
$(-)(+)$	$-$

Ejemplos:

$$(-8)(5) = -40$$

$$(-6)(-9) = 54$$

División de enteros

La división utiliza exactamente la misma regla de signos.

$$(-24) \div 6 = -4$$

$$(-45) \div (-9) = 5$$

$$32 \div (-8) = -4$$

Recuerde

Primero determine el signo y después efectúe la operación.

Jerarquía de operaciones

Cuando una expresión contiene varias operaciones se sigue el siguiente orden.

1. Paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Ejemplo:

$$5 + (-3)(4) = 5 - 12 = -7$$

Ejemplo 1

Una persona tiene \$850 de deuda y paga \$300.

$$-850 + 300 = -550$$

Ejemplo 2

La temperatura cambia de -6°C a 8°C .

$$8 - (-6) = 14^{\circ}\text{C}$$

- Confundir el signo negativo con la operación de resta.
- Olvidar transformar una resta en suma.
- Aplicar incorrectamente la regla de los signos.
- Ignorar la jerarquía de operaciones.

Razonamiento matemático

Sin utilizar ejemplos numéricos, explique por qué

$$(-a)(-b) = ab$$

cuando $a > 0$ y $b > 0$.

Justifique su respuesta utilizando las propiedades de las operaciones o un argumento basado en patrones.

Discusión

¿Es suficiente memorizar la regla de los signos o es preferible comprender su origen? Argumente su respuesta.

Ejercicios

1. Resuelva respetando la jerarquía de operaciones.

$$18 - 4(3 - 8)$$

$$(-6)^2 - 5(4)$$

$$24 \div (-6) + 15$$

$$8[5 - (3 - 7)]$$

2. Un elevador se encuentra en el piso 12. Desciende 18 niveles, asciende 9 y posteriormente desciende 7 niveles. ¿En qué piso termina?

¿Por qué existe una jerarquía de operaciones?

Considere la expresión

$$2 + 3 \times 4$$

¿Cuál es el resultado?

20 o 14

Si no existiera una regla universal, una misma expresión podría tener distintos resultados.

Objetivo

La jerarquía de operaciones establece un orden único para resolver expresiones matemáticas.

Orden de las operaciones

Las operaciones deben realizarse en el siguiente orden.

1. Signos de agrupación

$()$, $[]$, $\{ \}$

2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones.
4. Sumas y restas.

Importante

Multiplicación y división tienen la misma prioridad y se resuelven de izquierda a derecha.

Lo mismo ocurre con la suma y la resta.

Ejemplo resuelto 1

Resolver:

$$6 + 4 \times 5$$

Primero la multiplicación.

$$6 + 20$$

Finalmente la suma.

$$26$$

Error frecuente

No se debe sumar primero:

$$(6 + 4) \times 5$$

Ejemplo resuelto 2

Resolver:

$$(6 + 4) \times 5$$

Primero el paréntesis.

$$10 \times 5$$

Resultado.

$$50$$

Observe que únicamente los paréntesis cambiaron completamente el resultado.

Ejemplo resuelto 3

Resolver:

$$18 - 4(3 - 8)$$

Paréntesis.

$$18 - 4(-5)$$

Multiplicación.

$$18 + 20$$

Resultado.

$$38$$

Ejemplo resuelto 4

Resolver:

$$5 + 2^3 \times 4$$

Potencia.

$$5 + 8 \times 4$$

Multiplicación.

$$5 + 32$$

Resultado.

$$37$$

Errores comunes

Error 1

$$6 + 4 \times 5 = 10 \times 5 = 50$$

Correcto:

$$6 + 20 = 26$$

Error 2

$$24 \div 6 \times 2 = 24 \div 12 = 2$$

Correcto:

$$24 \div 6 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

Ejercicios resueltos

Resolver:

$$15 - 3(8 - 5)$$

$$15 - 3(3)$$

$$15 - 9$$

$$6$$

Resolver:

$$30 \div 5 + 8$$

$$6 + 8 = 14$$

Razonamiento

Resuelva justificando cada paso.

$$24 \div 6 \times 2 + 5(3 - 1)^2$$

No escriba únicamente el resultado.

Explique qué operación realiza en cada paso y por qué.

Discuta con sus compañeros si existe otra forma correcta de resolver la expresión.

1. Resuelva respetando la jerarquía de operaciones.

$$15 - 4(3 - 7) + 8$$

$$18 + 24 \div 6 - 3$$

$$5(2^3) - 18 \div (-3)$$

$$2[5 - 3(4 - 6)]$$

$$[(8 - 3)^2 + 12] \div (4 - 2)$$

Ejercicios

1. Determine cuál procedimiento es correcto y justifique su respuesta.

$$12 - 4 \times 3 + 8$$

Procedimiento A

$$12 - 12 + 8 = 8$$

Procedimiento B

$$8 \times 3 = 24$$

$$12 - 24 = -12$$

1. Plantee una expresión que tenga como resultado 18 y que utilice al menos:
 - un paréntesis,
 - una multiplicación,
 - una división,
 - y una suma o resta.